Sannsynlighet ut fra statistikk

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke relativ frekvens som estimat for sannsynlighet.

Slik gjør du

Eksempel

Amir kastet en flaskekork 80 ganger. Den landet med åpningen opp 47 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: 58,8 %

1. 47 : 80 = 0,588
2. = **58,8 %**

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Lukas kastet en tegnestift 120 ganger. Den landet med spissen opp 70 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

b) Mathias kastet en flaskekork 120 ganger. Den landet med åpningen opp 85 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

c) Emma kastet en kopp 80 ganger. Den landet med bunnen ned 47 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Erfaring viser at 15 % av eggene i en eske er knust. Hvor mange av 150 egg kan vi forvente er knust?

Svar: _____

b) Erfaring viser at 4 % av eggene i en eske er knust. Hvor mange av 150 egg kan vi forvente er knust?

Svar: _____

c) 35 % av elevene på en skole sykler til skolen. Hvor mange av 150 elever kan vi forvente sykler?

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Tre elever kastet en tegnestift for å finne sannsynligheten for «spissen opp». Hanna kastet 70 ganger, Sofie kastet 636 ganger, Nora kastet 27 ganger. Hvem har det beste estimatet?

☐ **Hanna** ☐ **Sofie** ☐ **Nora**

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En lege har registrert at 60 av 500 pasienter fikk bivirkninger av en medisin. Hva er sannsynligheten for bivirkninger? Hvor mange av 3 000 pasienter kan vi forvente får bivirkninger?

Svar: _____

b) En tegnestift ble kastet 100 ganger og landet med spissen opp 62 ganger. Hvor mange ganger kan du forvente spissen opp hvis du kaster 2 500 ganger?

Svar: _____

c) En lege har registrert at 48 av 400 pasienter fikk bivirkninger av en medisin. Hva er sannsynligheten for bivirkninger? Hvor mange av 3 000 pasienter kan vi forvente får bivirkninger?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **58,3 %**

70 : 120 = 0,583 → = **58,3 %**

b) **70,8 %**

85 : 120 = 0,708 → = **70,8 %**

c) **58,8 %**

47 : 80 = 0,588 → = **58,8 %**

Oppgave 2

a) **22,5**

0,15 · 150 = **22,5**

b) **6**

0,04 · 150 = **6**

c) **52,5**

0,35 · 150 = **52,5**

Oppgave 3

a) **Sofie**

Flest forsøk gir det sikreste estimatet: Sofie

Oppgave 4

a) **12 %, ca. 360**

60 : 500 = 12 % → 0,12 · 3 000

b) **1550**

62/100 · 2 500 = 1550

c) **12 %, ca. 360**

48 : 400 = 12 % → 0,12 · 3 000